

PLAN INTEGRADO DE GESTION DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

FLEETNOVA

RONALD EDUARDO

ARENALES PEÑA

ANDERSSON JONEYDER

TAPIAS FONSECA

7 de Agosto de 2026

Version 0.1.

Nombre del proyecto.
FLEETNOVA

Patrocinador del proyecto.

Universidad Pontificia Bolivariana - Proyecto Integrador III

REVISIÓN Y CONTROL

FECHA	VERSIÓN	AUTOR	DESCRIPCIÓN	APROBACIÓN
07/02/2026	0.1	Ronald Arenales Peña y Andersson Tapias	Elaboración del Plan integrado de gestión del proyecto	

ÍNDICE

Nombre del proyecto.....	2
Patrocinador del proyecto.	2
REVISIÓN Y CONTROL	2
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO	4
2. DETALLES DEL PROYECTO	5
2.1 INTRODUCCION	5
3. CRONOGRAMA DE HITOS	5
4. HITOS CLAVES DEL PROYECTO	7
5. ESTIMACION DE COSTOS	8
5.2 RESERVA DE CONTINGENCIA Y PRESUPUESTO TOTAL	8
5.3 DISTRIBUCION DE COSTOS POR FASE	8
5.4 PLAN DE GESTION DE RECURSOS	9
5.5 RECURSOS TECNOLOGICOS.....	9
5.6 DISPONIBILIDAD Y CALENDARIO DE RECURSOS	10
6. PLAN DE GESTION DE RIESGOS	10
6.1 ESTRATEGIAS DE MITIGACION Y RIESGO RESIDUAL.....	11
6.2 PRIORIZACION DE RIESGOS	12
6.3 PLAN DE MONITOREO DE RIESGOS.....	12
7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN	12

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Nombre del proyecto

“FLEETNOVA” Plataforma web y móvil para el monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada mediante integración con dispositivos GPS y OBD-II

1.2 Promotor del proyecto

Este proyecto es desarrollado en el marco de la asignatura “Proyecto integrado III” de la UPB seccional Bucaramanga, este nace como respuesta a la necesidad identificada en el sector de transporte de carga pesada, donde diversas empresas usan dispositivos GPS y lectores OBD-II de manera independiente dificultando la consolidación de información para realizar un seguimiento completo del vehículo.

1.3 Definición del team

Ronald Eduardo Arenales Peña

Cuenta con formación en lógica de programación, algoritmos, bases de datos y desarrollo de aplicaciones web, con habilidad para analizar requerimientos y diseñar soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemas del sector de transporte, esto le permite participar en el diseño de la arquitectura del sistema e implementación de lógica de negocio. Igualmente contribuye en el modelado de la base de datos, el desarrollo del backend y la gestión entre la plataforma web y la app móvil, y la elaboración de la documentación técnica necesaria para este proyecto contando con muy buen comportamiento e interés por el proyecto.

Andersson Joneyder Tapias Fosenca

Tiene conocimientos en lógica de programación, desarrollo de software, bases de datos y tecnologías web, tiene capacidad para analizar necesidades y sugerir soluciones tecnológicas para optimizar la administración y supervisión de parques de vehículos de carga pesada. Su participación abarca el análisis y diseño de la solución, la elaboración de la documentación técnica del proyecto, la definición de requerimientos y el desarrollo de componentes de la plataforma, así como también aporta a la integración de funcionalidades entre la aplicación web y móvil. Se destaca por su compromiso, responsabilidad y disposición para trabajar en equipo, contribuyendo así al logro de los objetivos planteados para el proyecto.

2. DETALLES DEL PROYECTO

2.1 INTRODUCCION

En el presente plan integrado de gestión del proyecto, se tiene como objetivo establecer la hoja de ruta que guíara la ejecución de FLEETNOVA, dicho proyecto desarrollado en el marco de la asignatura Proyecto integrador III de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Este documento consolida y se apoya a partir del Project Charter versión 0.1, cronograma de hitos, estimación de costos, el plan de gestión de riesgos unificándolos en una sola herramienta de control que permita monitorear el avance del proyecto y tomar decisiones para este, es decir a medida que el proyecto avance el equipo revisara y ajustara el cronograma, costos, recursos y riesgos dejando constancia de cambios en el control de versiones, para poder garantizar que las actividades se desarrollen de acuerdo con los objetivos establecidos y que los recursos disponibles sean utilizados de manera adecuada.

3. CRONOGRAMA DE HITOS

El cronograma se organizará en tres fases; inicio y planificación, desarrollo y pruebas, y cierre. En cada semana del proyecto se tiene asociadas actividades concretas y un hito o entregables, lo que permite dar seguimiento al avance, las fechas se calculan por semanas.

FASE	SEMANA	ACTIVIDAD	HITO
Inicio y planificación	1	Definición del proyecto integrador III, revisión de la literatura, acta de seguimiento	Inicio de borrador del Project Charter, investigación o revisión de la literatura
Inicio y planificación	2	Elicitación de requerimientos, construcción de Project charter, registro de interesados	Project Charter, documento de stakeholders, acta de constitución del proyecto, requerimientos
Inicio y planificación	3	Definición detallada del alcance y EDT, construcción del Backlog priorizado	Product Backlog priorizado, EDT, plan de gestión del proyecto
Desarrollo y pruebas	4-7	Desarrollo de autenticación, gestión de usuarios, registros de vehículos	Incremento funcional 1, ciclo de desarrollo software
Desarrollo y pruebas	4-7	Desarrollo del dashboard principal, mapa interactivo e implementación del monitoreo GPS	Dashboard operativo y visualización de vehículos, ciclo de desarrollo de software
Desarrollo y pruebas	4-7	Integración del OBD-II, consulta de estado del vehículo, recorridos, pruebas iniciales	Incremento funcional, ciclo de desarrollo de software

Desarrollo y pruebas	4-7	Registro de consumo de combustible, historial mecánico, control de desgaste de llantas	Avance del 60% del sistema
Desarrollo y pruebas	4-7	Desarrollo de app móvil con autenticación, consulta de vehículos, estado mecánico y alertas	App funcional con sincronización de datos
Desarrollo y pruebas	4-7	Reportes, mantenimientos preventivos, optimización del sistema, pruebas funcionales y de corrección de errores	Reportes, sistema estable
Cierre	8	Análisis de resultados, elaboración del primer informe, producto de valor.	Producto de valor, documentación en su primera versión.

4. HITOS CLAVES DEL PROYECTO

HITO	SEMANA	CRITERIO DE ACEPTACION
Aprobación del Project Charter	Semana 2	Documento revisado y aprobado por el docente
Backlog y requerimiento definidos	Semana 3	Requerimientos funcionales y no funcionales validados
Primer incremento funcional (web base)	Semana 4-7	Autenticación, gestión de usuarios y registro de vehículos
Monitoreo GPS y dashboard	Semana 4-7	Mapa funcional con datos simulados
OBD-II	Semana 4-7	Estado mecánico visible con datos simulados del dispositivo
60% del sistema	Semana 4-7	Registro de consumo de combustible, historial mecánico, control de desgaste de llantas
App móvil funcional (versión 1.0)	Semana 4-7	Consulta, alertas y sincronización de datos con la plataforma web
Sistema estable (versión 1.0)	Semana 4-7	Pruebas funcionales y superadas sin errores críticos
Cierre 1	Semana 8	Entrega del primer informe y producto en su versión 1.0 o versión inicial

5. ESTIMACION DE COSTOS

Esta principalmente se basa en el presupuesto definido en el Project charter en las cuales se divide en cuatro categorías principales, en esta se añade una reserva de contingencia del 10% sobre el presupuesto dirigida a cubrir imprevistos identificados en el plan de riesgos

5.1 PRESUPUESTO BASE

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR (COP)
Recurso Humano	Remuneración del equipo de trabajo, incluyendo costos salariales y obligaciones asociadas	\$16.000.000
Infraestructura Tecnológica	Servicios de infraestructura en la nube y recursos tecnológicos necesarios para la operación del sistema	\$4.700.000
Licenciamiento y Software	Costos asociados a licencias, herramientas y entornos de desarrollo	\$2.600.000
Costos Operativos	Gastos logísticos y operativos necesarios para la ejecución del proyecto	\$3.000.000
	TOTAL, GENERAL DEL PROYECTO	\$26.300.000

5.2 RESERVA DE CONTINGENCIA Y PRESUPUESTO TOTAL

CONCEPTO	VALOR (COP)	OBSERVACION
Presupuesto base	26.300.000	Suma de las cuatro categorías definidas anteriormente
Reserva de contingencia	2.630.000	Cubre riesgos (retrasos, cambios de alcance, fallos de integración)
Presupuesto total	28.930.000	Costos para el proyecto

5.3 DISTRIBUCION DE COSTOS POR FASE

Debido a que el desarrollo y pruebas concentra la mayor carga del trabajo (semana 4 - 7) la mayor parte del recurso humano se efectúa en esa fase, a continuación, la siguiente tabla divide el presupuesto base de forma proporcional a la duración de cada fase.

Fase	Semana	% del presupuesto	Valor estimado
Inicio y planificación	1	25%	\$6.575.000
Desarrollo y pruebas	4-7	62,5%	\$16.437.500
Cierre	8	12,5%	\$3.287.500

5.4 PLAN DE GESTION DE RECURSOS

El proyecto se compone de un equipo de dos integrantes, por este motivo la gestión de recursos se centra en la distribución de roles, e igual el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y la comunicación constante entre los miembros del equipo.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Ronald Arenales Peña	Desarrollador Backend/ creador base de datos	Diseño de arquitectura del sistema, implementación de la lógica del negocio, modelado de la base de datos, desarrollo del backend, integración web-movil y documentación técnica
Andersson Tapias Fonseca	Analista / desarrollador frontend	Análisis y diseño de la solución, desarrollo de componente de la plataforma, integración de funcionalidades web-movil.

5.5 RECURSOS TECNOLOGICOS

CATEGORIA	RECURSOS
Desarrollo	Entornos de desarrollo web y móvil, frameworks para backend y frontend
Base de datos	Base de datos relacional para el almacenamiento de información de vehículos
Infraestructura en la nube	Servicio de hosting para desplegar la plataforma y la API
Control de versiones	GITHUB, repositorios con ramas de desarrollo y commits frecuentes
Simulacion de dispositivos	Scripts o servicios que generen datos simulados de GPS y OBD-II ya que no se cuenta con un hardware físico
Gestion del proyecto	Tablero ágil para la gestión del Product Backlog y el seguimiento de tareas (JIRA)

5.6 DISPONIBILIDAD Y CALENDARIO DE RECURSOS

Cada integrante le dedicara tiempo parcial al proyecto en paralelo a otras actividades académicas, se espera una dedicación semanal aproximada de 15 a 20 horas por integrante durante las ocho semanas de la versión 1.0 del proyecto, concentrando mayor disponibilidad en las semanas 4-7 correspondientes al desarrollo y pruebas del proyecto

6. PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Cada Este tiene como objetivo identificar, analizar y establecer estrategias de respuesta ante diferentes eventos que puedan afectar el alcance, el tiempo o el costo del proyecto, pues el tamaño reducido del equipo y el tiempo limitado a ocho semanas, la gestión de riesgos se enfoca en la priorización de funcionalidades principales, la comunicación constante entre el equipo y el uso disciplinado del control de versiones.

ID	Riesgo	Probabilidad Inicial	Impacto Inicial
R-01	Retrasos en el desarrollo	Alta	Alto
R-02	Cambios de requerimientos durante el desarrollo	Alta	Alto
R-03	Dificultad en la integración de dispositivos GPS	Alta	Alto
R-04	Dificultad en la integración de dispositivos OBD-II	Alta	Alto
R-05	Fallos en la comunicación entre la web y la app móvil	Media	Alto
R-06	Baja participación de integrantes del equipo	Baja	Alto
R-07	Errores durante el despliegue	Alta	Alto
R-08	Perdida de código fuente por mal uso de repositorios	Alta	Medio
R-09	Retrasos en la entrega de documentación e informe	Media	Medio

6.1 ESTRATEGIAS DE MITIGACION Y RIESGO RESIDUAL

ID	Estrategia de mitigación	Probabilidad residual	Impacto residual
R-01	Tener como prioridad las funcionalidades principales	Baja	Media
R-02	Mantener actualizado el producto backlog y validar cambios antes de implementarlos	Media	Medio
R-03	Utilizar simuladores o datos de prueba	Baja	Medio
R-04	Utilizar datos simulados para validar funcionalidades del sistema	Baja	Bajo
R-05	Realizar pruebas de integración después de cada cambio y documentarlo	Media	Media
R-06	Distribuir conocimiento entre los dos integrantes	Baja	Media
R-07	Realizar pruebas de despliegue en un entorno de desarrollo antes del final	Baja	Bajo
R-08	Utilizar GitHub con ramas de desarrollo, commits frecuentes y copias locales de repositorios	Media	Bajo
R-09	Mantener avances continuos y reservar la ultima semana para el cierre de la documentación	Baja	Bajo

6.2 PRIORIZACION DE RIESGOS

A partir de la probabilidad e impacto inicial hay riesgos como el R-01, R-02 y R-03 que se consideran los de mayor atención pues estos combinan alta probabilidad con alto impacto y están directamente relacionados con el tiempo 8 semanas y con dependencias externas como los dispositivos e integración.

6.3 PLAN DE MONITOREO DE RIESGOS

Revisión semanal; en cada semana de desarrollo el equipo revisara el estado de riesgos priorizados frente al avance real del cronograma

Responsable de riesgos: ambos integrantes del equipo son responsables del monitoreo, las decisiones tomadas para la continuación del proyecto

Registro de riesgos: cualquier riesgo nuevo o cambio en la probabilidad se documentará en una versión actualizada.

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN

En este plan integrado de gestión del proyecto se revisará al final de cada semana de trabajo, comparando el avance real frente al cronograma de hitos, el consumo del presupuesto frente a la línea base de costos y la disponibilidad de recursos, cualquier desviación activará la revisión del plan de riesgos para la toma de decisiones adecuada ante estos.

Este documento debe leerse en conjunto con el PROJECT CHARTER versión 0.1 el cual será actualizado a versiones futuras a medida que el proyecto avance.